তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা – ২০২৩

শ্রেণি: আলিম

বিষয়: জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড: 231

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। শ্রেণীবিন্যাসের সবচেয়ে বড় একক কোনটি?

ক. Phylum　　খ. Class

গ. Order　　ঘ. Family

০২। প্যারাপোডিয়া কোন ধরনের অঙ্গ?

ক. রেচন　　খ. জনন

গ. চলন　　ঘ. মুখোপাঙ্গ

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



০৩। উল্লেখিত প্রাণীটি কোন পর্বের?

ক. Cnidaria　　খ. Nematoda

গ. Annelida　　ঘ. Platyhelminthes

০৪। উপরে উল্লেখিত প্রাণীর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক

i. অ্যাসিলোমেট

ii. রেচন অঙ্গ শিখা কোষ

iii. মুক্তজীবী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

০৫। নিচের কোনটি অপ্রতিসাম্যতার উদাহরণ?

ক. Volvox　　খ. Pila

গ. Hydra　　ঘ. Aurelia

০৬। হিপনোটক্সিনের রাসায়নিক উপাদান কি?

ক. আমিষ + লিপিড　　খ. প্রোটিন + গ্লুকোজ

গ. আমিষ + ফেনল　　ঘ. লিপিড + ফেনল

০৭। কোন কোষ দ্বারা হাইড্রার মুকুল গঠিত হয়?

ক. নিডোসাইট কোচ　　খ. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ

গ. জনন কোষ　　ঘ. আবরণী কোষ

০৮। কোনটি ঘাসফড়িং এর পায়ের অংশ?

ক. লাবিয়াম　　খ. টেগমিনা

গ. এলিট্রা　　ঘ. কক্সা

০৯। ঘাসফড়িং এর জীবন চক্রে নিচের কোন ক্রমটি সঠিক?

ক. ডিম ➡ লার্ভা ➡ ইমাগো

খ. ডিম ➡ পিউপা ➡ লার্ভা

গ. ডিম ➡ নিম্ফ ➡ ইমাগো

ঘ. ডিম ➡ লার্ভা ➡ ইমাগো ➡ নিম্ফ

১০। Labeo rohita (রুই মাছ) এর হৃদপিন্ডের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

i. রক্ত প্রবাহ একমুখী

ii. হৃদপিণ্ড থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত ফুলকাতে যায়

iii. শীতল রক্ত বিশিষ্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

১১। ম্যান্টল নামক পর্দা থাকে কোন পর্বের প্রানীদের?

ক. Nematoda　　খ. Mollusca

গ. Annelida　　ঘ. Arthropoda

১২। হাইড্রার সাধারণ চলন প্রক্রিয়া কোনটি?

ক. ডিগ বাজি　　খ. লুপিং

গ. ফাঁস চলন　　ঘ. খ, গ উভয়

১৩। রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব কত?

ক. 2.065　　খ. 1.065

গ. 1.062　　ঘ. 1.056

১৪। শ্বেতরক্তকণিকার পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়াকে কি বলে?

ক. লিউকোসাইটোসিস খ. লিউকোমিয়া
গ. পলিসাইথেমিয়া ঘ. লিউকোপেনিয়া

১৫। বৈশিষ্ট্যগুলো পড় এবং উত্তর দাওঃ

i. বেসেসাফিলে হিপারিন ক্ষরণ করে
ii. রক্ত জমাট বাধার মোট ফ্যাক্টর চারটি
iii. মানুষের স্বাভাবিক রক্তক্ষরণ কাল ১-৪ মিনিট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

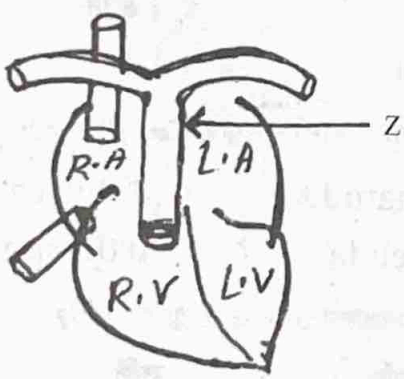
১৬। রক্তের রিজার্ভার বা ব্লাড ব্যাংক বলা হয় কোনটিকে?

ক. প্লীহা খ. টনসিল
গ. থাইমাস ঘ. অস্থিমজ্জা

১৭। ভ্রুণ অবস্থায় মাতৃগর্ভে কয় সপ্তাহ থেকে হৃদস্পন্দন শুরু হয়?

ক. ৮ খ. ৭
গ. ৬ ঘ. ৫

➢ নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৮। উপরের চিত্রে Z চিহ্নিত অংশটির নাম কি?

ক. নিম্ন মহাশীরা খ. পালমোনারি ধমনী
গ. সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা ঘ. পালমোনারি শিরা

১৯। উল্লেখিত চিত্রের প্রকোষ্ঠগুলোর সংকোচনকে কি বলে?

ক. Systole খ. Diastole
গ. Lub ঘ. Dub

২০। অ্যানজাইনা কি?

ক. মস্তিষ্কের রক্ত জমাট বাঁধা খ. বাইপাস সার্জারি
গ. হৃদপিণ্ডজনিত বুকে ব্যথা ঘ. কোনোটিই নয়

২১। অলফ্যাক্টরি কোষ মানব শ্বসনতন্ত্রের কোন অংশে থাকে?

ক. নাসাগলবিল খ. স্বরযন্ত্র
গ. ভেস্টিবিউল ঘ. নাসা গহবর

২২। মানবদেহের সর্বপ্রথম সারফেক্টট্যান্ট ক্ষরণ শুরু হয় কত সপ্তাহ থেকে?

ক. ২৪ খ. ২৩
গ. ২১ ঘ. ১৮

২৩। ডায়াফ্রামে কোন স্নায়ু থাকে?

ক. ভেগাস খ. ফ্রেনিক
গ. অলফ্যাক্টরি ঘ. ইন্টারকোস্টাল

২৪। CO_2 প্লাজমার মাধ্যমে কি রূপে পরিবাহিত হয়?

ক. $NaHCO_3$ খ. Na_2CO_3
গ. $KHCO_3$ ঘ. K_2CO_3

২৫। বৈশিষ্ট্যগুলো পড় এবং উত্তর দাওঃ

i. ক্লোরাইড শিফট হচ্ছে ক্লোরিন আয়ন
ii. অন্তঃকর্ণের প্রদাহকে ওটিটিস মিডিয়া বলে
iii. শ্বাসক্রিয়ার হারের বৃদ্ধি যন্ত্রণাদায়ক হলে তাকে ডিপসনিয়া বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা – ২০২৩

বিষয় কোড: 231

শ্রেণি: আলিম

বিষয়: জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান: ৫০

[যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান]

১। নিচের উদ্দীপক কি লক্ষ্য করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মানুষ	দোয়েল	বাঘ
নমুনা-A	নমুনা-B	নমুনা-C

ক. সিলোম কি?

খ. দ্বীস্তরী ও ত্রিস্তরী প্রাণী বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নমুন- A এর পর্বগত বৈশিষ্ট্য লেখ।

ঘ. নমুনা B এবং নমুনা C এর মধ্যে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য আলাদা। উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বললেন, এক ধরনের পতঙ্গ আছে যা শস্যক্ষেত, সবজির বাগানে থাকে। এদের অনেক প্রজাতি এক নিমিষেই ক্ষেতের ফসল বিনাশ করে যা তোমাদের জীববিদ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ক. মালপিজিয়ান নালিকা কি?

খ. হিমোসিল বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের প্রাণীটির রক্ত সংবহন তন্ত্রের গঠন বর্ণনা কর।

ঘ. উল্লিখিত প্রাণীর রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

৩। রাকিব কাজ করতে গিয়ে তার পা কেটে ফেলল। এর ফলে সে কর্তনকৃত অংশ থেকে কিছু তরল লাল পদার্থ বের হলো। একটু পর সেই তরল পদার্থ জমাট বাঁধলো।

ক. সিরাম কি? ১

খ. লোহিত রক্তকণিকার কাজগুলো লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তরল পদার্থটির গঠন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তরল পদার্থটির জমাট বাধার কৌশল বর্ণনা কর। ৪

৪। মানব দেহের একটি অঙ্গ যা সংকোচন ও প্রসারণ এর মাধ্যমে সমগ্র দেহে রক্ত সংবহন করে। এই সংকোচন এবং প্রসারণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

ক. হেপারিন কি? ১

খ. হৃদপিন্ডের মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের অঙ্গটির গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের অঙ্গের মাধ্যমে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৪

৫। আমাদের দেহের বক্ষগহবর এর উভয়পাশে অসংখ্য বায়ু প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট দুটি অঙ্গ আছে যাতে O_2 এবং CO_2 বিনিময়ে ঘটে।

ক. অ্যালভিওলাস কি? ১

খ. সাইনোসাইটিস বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উপরে উল্লেখিত অঙ্গটির গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় গ্যাসটির পরিবহন কৌশল বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। সজলের ছোট ভাই কয়েকদিন থেকে অসুস্থ। ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় তার কান জীবানু দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে।

ক. সারফেকট্যান্ট কাকে বলে? ১

খ. ওটিটিস মিডিয়া বলতে কি বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সজলের কানের রোগের কারন ও লক্ষণ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ বর্ণনা কর। ৪

৭। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর:



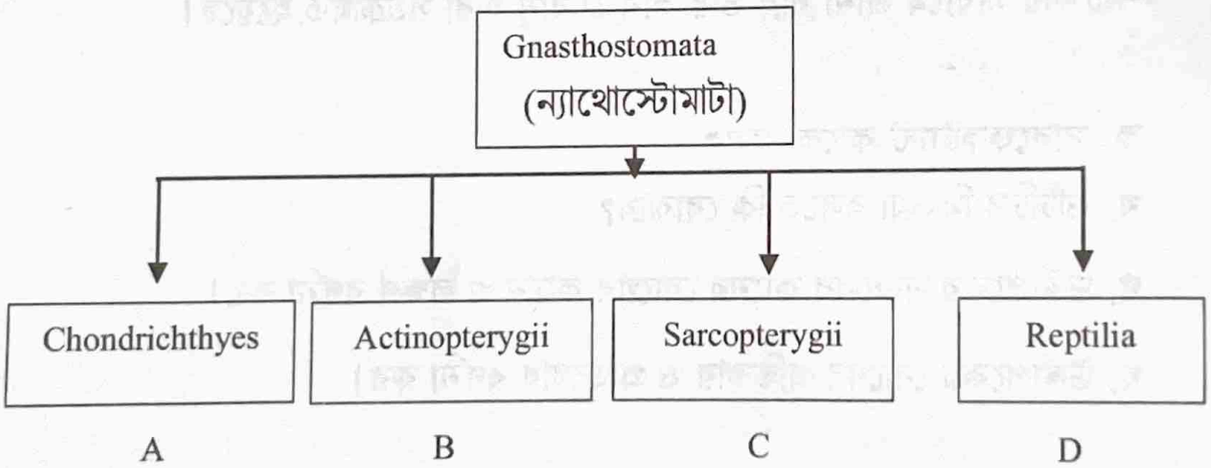
ক. মেসোগ্লিয়া কী? ১

খ. মিথোজীবীতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উপরে উল্লেখিত প্রাণীটির বিভিন্ন ধরনের চলন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উপরোক্ত প্রাণীটির আদর্শ নিডোসাইটের গঠন বর্ণনা কর। ৪

৮।



ক. ট্যাক্সন কি? ১

খ. দ্বিপদ নামকরণ.বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কর্ডাটা এবং নন কর্ডাটার মধ্যে পার্থক্য গুলো লিখ। ৩

ঘ. নমুনা A, B, C এর চারটি করে অনন্য বৈশিষ্ট্য লেখ। ৪